

Lineární rovnice znáš ze základní školy – teď k nim přibudou nerovnice a absolutní hodnota. Než začneš, zopakuj si ekvivalentní úpravy, rovnice se zlomky, intervaly a práci se závorkami.

1. Lineární rovnice a ekvivalentní úpravy ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H17 Lineární rovnice I

Rovnice je jako rovnovážná váha: když s oběma stranami uděláš totéž, rovnováha zůstane. Ekvivalentní úpravy jsou přičtení nebo odečtení stejného čísla či výrazu a vynásobení nebo vydělení obou stran stejným nenulovým číslem. Cílem je mít neznámou samotnou na jedné straně. Na konci udělej zkoušku – dosaď kořen do levé i pravé strany původní rovnice.

Příklad: Vyřeš $3x - 7 = 11$ a proved' zkoušku.

1. Přičteme 7: $3x = 18$.
2. Vydělíme 3: $x = 6$.
3. Zkouška: $L = 3 \cdot 6 - 7 = 11$, $P = 11$, $L = P$.

Zkus sám:

1. Vyřeš $5x + 4 = 29$ a $2x - 3 = x + 4$.
2. Vyřeš $7 - x = 10$.

2. Rovnice se závorkami a zlomky ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H18 Lineární rovnice II: závorky a zlomky

Závorky nejdřív roznásob. Zlomků se zbavíš tak, že celou rovnici vynásobíš společným jmenovatelem (nejmenším společným násobkem jmenovatelů) – vynásobit musíš každý člen, i ten bez zlomku. Pak řešíš jako obyčejnou lineární rovnici. Když neznámá zmizí, vyjde buď pravdivá rovnost ($0 = 0$, nekonečně mnoho řešení), nebo spor (žádné řešení).

Příklad: Vyřeš $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10$.

1. Společný jmenovatel je 6, vynásobíme: $3x + 2x = 60$.
2. $5x = 60$, tedy $x = 12$.
3. Zkouška: $6 + 4 = 10$.

Zkus sám:

1. Vyřeš $2(x - 1) = x + 5$ a $\frac{x+1}{4} = 2$.
2. Vyřeš $\frac{x}{3} - 1 = \frac{x}{6}$.

3. Intervaly a absolutní hodnota jako vzdálenost SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H35 Intervaly, absolutní hodnota

Množinu řešení nerovnice zapisuješ intervalem: ostrá nerovnost dává kulatou závorku, neostrá hranatou, u ∞ je vždy kulatá. Výraz $|x - a|$ je vzdálenost čísla x od čísla a na ose. Rovnice $|x - a| = r$ má pro $r > 0$ dvě řešení $a - r$ a $a + r$, nerovnice $|x - a| \leq r$ je interval $\langle a - r; a + r \rangle$.

$$|x - a| \leq r \Leftrightarrow x \in \langle a - r; a + r \rangle \quad r \geq 0$$

Příklad: Vyřeš $|x - 2| = 3$ pomocí vzdálenosti.

1. Hledáme čísla, která jsou od 2 vzdálena 3.
2. $2 - 3 = -1$ a $2 + 3 = 5$, tedy $K = \{-1; 5\}$.

Zkus sám:

1. Vyřeš $|x| = 4$ a $|x + 1| \leq 2$.
2. Zapiš nerovnostmi interval $(2; 5)$.

4. Mínus před závorkou a úpravy výrazů **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H38 Mnohočleny a rozklad, Začátečníci H15 Úpravy výrazů: roznásobení, vytýkání, vzorce

Mínus před závorkou změní znaménko každého členu v závorce: $-(a - b) = -a + b$. Číslo před závorkou násob s každým členem včetně znaménka: $-2(x - 3) = -2x + 6$. Nejčastější chyba v rovnicích je právě zapomenuté znaménko u druhého členu v závorce.

$-(a - b) = -a + b$ mínus před závorkou

Příklad: Uprav $4 - 2(x - 3)$.

1. $-2 \cdot x = -2x$ a $-2 \cdot (-3) = +6$.

2. $4 - 2x + 6 = 10 - 2x$.

Zkus sám:

1. Uprav $7 - (2x + 1)$ a $-(4 - x)$.

2. Uprav $3(x - 2) - (x - 5)$.

5. Vyjádření neznámé ze vzorce **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H21 Vzorce: vyjádření neznámé

Vzorec je rovnice s více písmeny. Neznámou z něj vyjádříš stejnými ekvivalentními úpravami jako u rovnice – ostatní písmena ber jako čísla. Nejdřív odstraň, co se k neznámé přičítá, pak čím se násobí. Nakonec si výsledek ověř dosazením čísel.

Příklad: Z obvodu obdélníku $o = 2(a + b)$ vyjádři a .

1. Vydělíme 2: $\frac{o}{2} = a + b$.

2. Odečteme b : $a = \frac{o}{2} - b$.

Zkus sám:

1. Ze vzorce $F = m \cdot a$ vyjádři m .

2. Ze vzorce $S = a \cdot b$ vyjádři b a spočítej ho pro $S = 24$, $a = 4$.

Kde se to doučit

- **PhET – Průzkumník rovnosti** – Rovnice jako rovnovážné váhy: přidáváním a odebráním na obou stranách si ověříš, proč ekvivalentní úpravy fungují.
https://phet.colorado.edu/sims/html/equality-explorer/latest/equality-explorer_cs.html
- **Řešení rovnic #1 – Lineární rovnice, ekvivalentní úpravy (video)** – Lineární rovnice a ekvivalentní úpravy od základu.
<https://www.youtube.com/watch?v=I8JYS4zgkvc>
- **Umíme matiku – Základní rovnice s jednou neznámou** – Postupné řešení lineárních rovnic s okamžitou kontrolou (bez licence omezený počet odpovědí denně).
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-reseni-linearni-rovnice>

Výsledky ke kontrole

- **1. Lineární rovnice a ekvivalentní úpravy:** 1) $x = 5$; $x = 7$; 2) $x = -3$
- **2. Rovnice se závorkami a zlomky:** 1) $x = 7$; $x = 7$; 2) $x = 6$
- **3. Intervaly a absolutní hodnota jako vzdálenost:** 1) $\{-4; 4\}$; $\langle -3; 1 \rangle$; 2) $2 < x \leq 5$
- **4. Mínus před závorkou a úpravy výrazů:** 1) $6 - 2x$; $x - 4$; 2) $2x - 1$
- **5. Vyjádření neznámé ze vzorce:** 1) $m = \frac{F}{a}$; 2) $b = \frac{S}{a}$; $b = 6$